



Astronomische Lichtzeiten · Offline · MeshCore



Inhalt

1.	Projektziel & Überblick	3
2.	Benutzeranleitung – Bot-Befehle	4
3.	Dashboard	5
4.	Einrichtung Mac (Entwicklung)	6
5.	Einrichtung Raspberry Pi	7
6.	Technische Architektur	8
7.	Konfigurationsreferenz	9
8.	Troubleshooting	10

1. Projektziel & Überblick

SunCast ist ein eigenständiges Open-Source-Projekt das astronomische Tageszeit-Informationen – Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Ende des nutzbaren Tageslichts, Mondphase – vollständig offline berechnet und als Bot im MeshCore-LoRa-Mesh-Netzwerk bereitstellt.

Alle Berechnungen laufen lokal auf dem Raspberry Pi mit der Python-Bibliothek `astral`. Es wird keine Internetverbindung benötigt – weder im Normalbetrieb noch im Katastrophenfall.

Kernprinzipien

Vollständig offline	Alle Berechnungen lokal via <code>astral</code> – kein Internet, kein API-Key
Praxisnahe Sprache	"Tageslicht bis 22:03" statt "Ende bürgerliche Dämmerung"
Nur auf Anfrage	Kein automatischer Broadcast – SunCast antwortet nur auf Befehle
Eigenständig	Eigenes Repo, eigener Port (8081), eigener MeshCore-Node "SunCast"

System-Übersicht

Hardware	Raspberry Pi 3B+ + Heltec WiFi LoRa 32 v3 (Node-Name "SunCast")
Sprache	Python 3 / <code>asyncio</code>
Kern-Bibliothek	<code>astral</code> (Sonnen-/Dämmerungszeiten) + <code>ephem</code> (Mondbeleuchtung)
MeshCore	TCP-Client via <code>meshcore</code> (pip), Channel: <code>#wetter</code>
Dashboard	<code>aiohttp</code> Web-UI auf Port 8081

2. Benutzeranleitung – Bot-Befehle

SunCast antwortet auf Befehle im MeshCore-Channel `#wetter`. Alle Antworten sind auf 120 Zeichen begrenzt (MeshCore-Limit). Zeitangaben immer in Lokalzeit (Europe/Berlin, inkl. Sommerzeit).

/sonne – Sonnenzeiten

Befehl	Beispiel	Antwort
/sonne [Ort]	/sonne Stuttgart	Stuttgart 05.06. ↑05:22 ↓21:21 Tageslicht bis: 22:04
/sonne [Ort] [Datum]	/sonne Stuttgart 24.12	Stuttgart 24.12. ↑08:15 ↓16:30 Tageslicht bis: 17:08
/sonne [Ort] [Datum]	/sonne München 21.06	München 21.06. ↑05:15 ↓21:21 Tageslicht bis: 22:05

Wird kein Ort angegeben, verwendet SunCast den konfigurierten Standard-Standort. "Tageslicht bis" bezeichnet das Ende der bürgerlichen Dämmerung – der Moment, ab dem es im Wald ohne Taschenlampe zu dunkel wird. Die Bezeichnung ist in der Konfiguration auf "Taschenlampe ab" umstellbar.

/mond – Mondphase & Mondzeiten

Befehl	Beispiel	Antwort
/mond	/mond	Mond 05.06.: Abnehmend (78%) ↑00:46 ↓09:37
/mond [Datum]	/mond 24.12	Mond 24.12.: Vollmond (100%) ↑16:46 ↓09:00

Die Beleuchtungsangabe (%) entspricht dem tatsächlich beleuchteten Anteil der sichtbaren Mondfläche, berechnet via ephemer-Bibliothek. Für das aktuelle Datum wird die Beleuchtung zur aktuellen Uhrzeit berechnet; für zukünftige/vergangene Daten wird Mittag UTC verwendet.

/tag – Tageslänge

Befehl	Beispiel	Antwort
/tag [Ort]	/tag Stuttgart	Stuttgart heute: 15h 58min Tageslicht Max 18.06.: 16h 09min Min 20.12.: 8h 14min

/hilfe – Befehlsübersicht

Befehl	Beispiel	Antwort
/hilfe	/hilfe	Befehle: /sonne [Ort] [Datum] /mond [Datum] /tag [Ort] /hilfe

Verfügbare Städte (Auswahl)

SunCast enthält Koordinaten für ca. 70 Städte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa. Städtenamen sind case-insensitiv, Umlaute werden unterstützt (München = München). Unbekannte Städte geben eine Fehlermeldung mit Hinweis zurück.

Deutschland	Stuttgart, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Freiburg, Heidelberg, Ulm, Regensburg, Würzburg, Sindelfingen, Böblingen, Tübingen, Heilbronn, Reutlingen, Pforzheim, Konstanz, Ravensburg
Österreich	Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck
Schweiz	Zürich, Bern, Basel, Genf
Europa	London, Paris, Amsterdam, Rom, Madrid, Barcelona, Stockholm, Oslo, Kopenhagen, Helsinki, Tromsø

3. Dashboard

Das Web-Dashboard ist auf Port 8081 erreichbar und dient zur Einrichtung, Überwachung und zum Testen der Bot-Befehle ohne MeshCore-Hardware.

<http://localhost:8081> (lokal) · <http://<Pi-IP>:8081> (vom Netzwerk)

Tabs

Heute	Sonnenverlauf-Visualisierung mit Bogen-Animation, aktuelle Sonnenposition, Dämmerungszonen, Tagesinfo, Mondphase, Morgen-Vorschau
Simulator	Bot-Befehle eingeben und Antworten sehen – kein Heltec-Node nötig. Ideal für Entwicklung und Tests am Mac
Einstellungen	Standard-Standort setzen, MeshCore-Verbindung konfigurieren (Simulator ↔ Live), System-Status einsehen

Sonnenverlauf-Visualisierung

Der Sonnenbogen im "Heute"-Tab zeigt den vollständigen Tagesverlauf:

Goldener Bogen	Sonnenbahn von Aufgang bis Untergang als geschwungener Bogen
Leuchtender Punkt	Aktuelle Sonnenposition – wandert in Echtzeit entlang des Bogens
Orange Segment	Morgendämmerung (vor Sonnenaufgang)
Lila Segment	Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang, bis "Tageslicht bis")
Sky-Gradient	Hintergrundfarbe wechselt mit der Tageszeit: Nacht → Morgenrot → Tagblau → Abendrot → Nacht
?time=HH:MM	URL-Parameter zum Testen beliebiger Uhrzeiten, z.B. http://localhost:8081?time=21:30

4. Einrichtung Mac (Entwicklung)

SunCast wird Mac-first entwickelt. Der Simulator-Modus erlaubt vollständiges Testen ohne MeshCore-Hardware.

Voraussetzungen

Python 3.11+ muss installiert sein.

Installation

```
# Repo klonen
git clone https://github.com/TogeriX-hub/suncast.git
cd suncast

# Virtuelle Umgebung erstellen und aktivieren
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate

# Abhängigkeiten installieren
pip install -r requirements.txt
```

Starten

```
# config.yaml prüfen – simulator: true muss gesetzt sein
python3 suncast.py

# Dashboard öffnen
open http://localhost:8081
```

config.yaml für Mac

```
meshcore:
  simulator: true # Mac-Modus, kein Heltec nötig
  host: 192.168.4.2 # wird im Simulator ignoriert
  port: 4403

location:
  default: Stuttgart
  timezone: Europe/Berlin

dashboard:
  port: 8081

bot:
  twilight_label: "Tageslicht bis"
```

5. Einrichtung Raspberry Pi

SunCast läuft auf dem Raspberry Pi als eigenständiger Prozess. Für den eigenen MeshCore-Node wird ein zweiter Heltec WiFi LoRa 32 v3 benötigt.

Hardware

Raspberry Pi 3B+	Bereits vorhanden
Heltec WiFi LoRa 32 v3	Zweiter Node, Node-Name "SunCast" im Mesh, ca. 25 EUR
Micro-USB Kabel	Stromversorgung für Heltec, ca. 3 EUR

Installation

```
# Repo klonen (auf dem Pi)
git clone https://github.com/Togerix-hub/suncast.git
cd suncast

# Installationsskript ausführen
bash install_pi.sh
```

Das Skript installiert alle Abhängigkeiten, richtet den systemd-Service ein und aktiviert Autostart.

MeshCore konfigurieren

```
# config.yaml auf dem Pi anpassen:
meshcore:
  simulator: false
  host: 192.168.4.2 # IP des Heltec #2 im Pi-Hotspot
  port: 4403
  channel_idx: 0 # Index des #wetter-Channels

location:
  default: Stuttgart
```

Service verwalten

```
# Starten
sudo systemctl start suncast

# Status prüfen
sudo systemctl status suncast

# Live-Log verfolgen
journalctl -u suncast -f

# Neustart (nach config.yaml Änderungen)
sudo systemctl restart suncast
```


Service & Betrieb

Port	8081 (Dashboard), 4403 (MeshCore TCP)
MeshCore Node	Heltec WiFi LoRa 32 v3, Node-Name "SunCast"
Channel	#wetter

6. Technische Architektur

Dateistruktur

suncast.py	Hauptprogramm, asyncio Event-Loop, Bot-Handler, MeshCore-Client
web_ui.py	aiohttp Dashboard-Server (Port 8081), REST-API, WebSocket
dashboard.html	Browser-Frontend – Sonnenverlauf-Visualisierung, Simulator, Einstellungen
config.yaml	Konfigurationsdatei (Standort, MeshCore, Port, Labels)
requirements.txt	Python-Abhängigkeiten: astral, ephem, aiohttp, pyyaml, meshcore
install_pi.sh	Raspberry Pi Installationsskript
suncast.service	systemd Autostart-Unit
README.md	Projektdokumentation
docs/	Erweiterte Dokumentation (diese PDF)

Datenfluss

MeshCore-Nutzer sendet Befehl im #wetter-Channel → Heltec #2 empfängt per LoRa → MeshCore TCP → suncast.py verarbeitet → astral/ephem berechnet lokal → Antwort zurück per MeshCore TCP → Heltec #2 sendet per LoRa.

Das Dashboard läuft als eigenständiger aiohttp-Server. Live-Updates vom Bot (neue Befehle, Antworten) werden per WebSocket an den Browser gepusht.

Software-Stack

Python 3 / asyncio	Hauptprogramm, non-blocking Event-Loop
astral	Sonnen- und Dämmerungszeiten, Mondphase – vollständig offline, Apache 2.0
ephem	Präzise Mondbeleuchtung via JPL-Ephemeris, MIT
meshcore (pip)	MeshCore TCP-Client-Library
aiohttp	Asynchroner Web-Server für Dashboard und REST-API, Apache 2.0
PyYAML	Konfigurationsdatei config.yaml, MIT

REST-API Endpunkte

Befehl	Beispiel	Antwort
GET /api/today	GET /api/today?city=München	Tagesinfo: Sonnenzeiten, Mondphase, Tageslänge für Standort
GET /api/status	GET /api/status	System-Status: Uptime, MeshCore-Verbindung, letzter Befehl
POST /api/simulate	{"command": "/sonne Stuttgart"}	Bot-Befehl ausführen (Simulator), gibt Antworten zurück
POST /api/config	{"default": "Stuttgart"}	Standard-Standort und Bot-Labels speichern
POST /api/config/mesh	{"simulator": false, "host": "192.168.4.2"}	MeshCore-Verbindung konfigurieren und live anwenden
GET /ws	WebSocket	Live-Updates: Befehle, Antworten, Status-Änderungen

7. Konfigurationsreferenz

Die Konfiguration erfolgt über `config.yaml` im Projektverzeichnis. Änderungen können auch über das Dashboard vorgenommen werden und werden live übernommen.

Abschnitt: meshcore

Schlüssel	Standard	Beschreibung
meshcore.simulator	true	true = Mac-Modus, false = echter Heltec-Node
meshcore.host	192.168.4.2	IP-Adresse des Heltec #2 im Pi-Hotspot
meshcore.port	4403	TCP-Port des MeshCore-Nodes
meshcore.channel_idx	0	Index des #wetter-Channels (0-basiert)
meshcore.scope	"*"	Flood-Scope für Nachrichten

Abschnitt: location

Schlüssel	Standard	Beschreibung
location.default	""	Standard-Stadtname (leer = Onboarding beim Start)
location.lat	0.0	Breitengrad für unbekannte Städte (wird von Dashboard gesetzt)
location.lon	0.0	Längengrad für unbekannte Städte
location.timezone	Europe/Berlin	Zeitzone für alle Zeitangaben (IANA-Format)

Abschnitt: dashboard

Schlüssel	Standard	Beschreibung
dashboard.port	8081	Port des Web-Dashboards

Abschnitt: bot

Schlüssel	Standard	Beschreibung
bot.twilight_label	"Tageslicht bis"	Bezeichnung für Ende bürgerliche Dämmerung. Alternative: "Taschenlampe ab"
bot.max_response_messages	2	Maximale Anzahl MeshCore-Nachrichten pro Antwort

Vollständige config.yaml

```
meshcore:
  host: 192.168.4.2
  port: 4403
  simulator: true
  channel_idx: 0
  scope: "*"

location:
  default: Stuttgart
  lat: 0.0
  lon: 0.0
  timezone: Europe/Berlin

dashboard:
  port: 8081

bot:
  twilight_label: "Tageslicht bis"
  max_response_messages: 2
```

8. Troubleshooting

ModuleNotFoundError: No module named "astral"

Ursache	Virtuelle Umgebung nicht aktiviert.
Lösung	<code>source venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt</code>

Dashboard zeigt keine Daten

Ursache	Kein Standard-Standort in config.yaml gesetzt.
Lösung	location.default: Stuttgart in config.yaml setzen oder im Dashboard unter Einstellungen → Standard-Standort eingeben.

Mondbeleuchtung weicht von anderen Quellen ab

Ursache	ephem nicht installiert – Fallback auf Kosinus-Näherung.
Lösung	<code>pip install ephem</code> (in der aktiven venv)

MeshCore-Verbindung schlägt fehl

Ursache	Heltec #2 nicht erreichbar oder falsche IP.
Lösung	IP des Heltec im Pi-Hotspot prüfen. Im Dashboard: Einstellungen → MeshCore-Verbindung → Host anpassen. Alternativ: <code>simulator: true</code> für Test ohne Hardware.

Service startet nicht (systemd)

Ursache	Pfadfehler im service-File oder Python nicht gefunden.
Lösung	<code>journalctl -u suncast -f</code> für Details. Pfade in <code>suncast.service</code> prüfen: <code>WorkingDirectory</code> und <code>ExecStart</code> müssen auf das richtige Verzeichnis zeigen.

Port 8081 bereits belegt

Ursache	Anderer Prozess nutzt Port 8081.
Lösung	<code>lsof -i :8081</code> um den Prozess zu finden. <code>dashboard.port</code> in config.yaml auf freien Port ändern.

Ort nicht gefunden (/sonne Irgendwo)

Ursache	Stadt nicht in der internen Koordinatentabelle.
Lösung	Koordinaten direkt angeben sobald diese Funktion implementiert ist, oder Stadtname in <code>CITY_COORDS</code> in <code>suncast.py</code> ergänzen.